海森堡绘景

KonjacSource

本文是一篇小短文, 仅记一下从薛定谔方程到海森堡方程导出.

一切起于如下两个式子

命题 0.1 对于所有厄米算符 A,

$$i\hbar\frac{\partial|\psi_S(t)\rangle}{\partial t} = H_S|\psi_S(t)\rangle \tag{1}$$

$$\left\langle\psi_S(t)\ |A_S|\ \psi_S(t)\right\rangle = \left\langle\psi_H\ |A_H(t)|\ \psi_H\right\rangle \tag{2}$$

为了让 式(2) 有用武之地, 我们任取厄米算符 A 作用在 式(1) 两端, 并左乘上 $\langle\psi_S(t)|$, 这样有

$$\begin{aligned} i\hbar\left\langle\psi_S(t)\ |A_S|\ \frac{\partial\psi_S(t)}{\partial t}\right\rangle &= \left\langle\psi_S(t)\ |A_SH_S|\ \psi_S(t)\right\rangle \\ &= \left\langle\psi_H\ |A_H(t)H_H(t)|\ \psi_H\right\rangle \end{aligned} \tag{3}$$

第二个等号用到了 式(2) (将 A_SH_S 看作 式(2) 里的 A_S).

做复共轭, 并用 A_S, H_S 的厄米性

$$-i\hbar\left\langle\frac{\partial\psi_S(t)}{\partial t}\ |A|\ \psi_S(t)\right\rangle = \left\langle\psi_H\ |H_H(t)A_H(t)|\ \psi_H\right\rangle \tag{4}$$

式(3) − 式(4) 得到

$$i\hbar\left(\left\langle\psi_S(t)\ |A_S|\ \frac{\partial\psi_S(t)}{\partial t}\right\rangle + \left\langle\frac{\partial\psi_S(t)}{\partial t}\ |A|\ \psi_S(t)\right\rangle\right) = \left\langle\psi_H\ |[A_H(t)H_H(t)]|\ \psi_H\right\rangle \tag{5}$$

由于薛定谔绘景下的 A_S 当然不随时间变化, 所以可以对左边括号里的东西使用莱布尼茨律

$$\begin{aligned} \mathrm{LHS} &= i\hbar\frac{\partial\left\langle\psi_S(t)\ |A_S|\ \psi_S(t)\right\rangle}{\partial t} \\ \underline{\because\ 式(2)} &= i\hbar\frac{\partial\left\langle\psi_H\ |A_H(t)|\ \psi_H\right\rangle}{\partial t} \\ \underline{\because\ \psi_H\ 不含时} &= i\hbar\left\langle\psi_H\ |\frac{\partial A_H(t)}{\partial t}|\ \psi_H\right\rangle \\ &= \left\langle\psi_H\ |[A_H(t)H_H(t)]|\ \psi_H\right\rangle \end{aligned} \tag{6}$$

最终同时消去两边 ψ_H (这里多少有点不严格)得到

命题 0.2 *(海森堡方程)*

$$i\hbar\frac{\partial A_H(t)}{\partial t} = [A_H(t)H_H(t)] \tag{7}$$